

Set builder notation



- 1
- a $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ b $\{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44\}$
c $\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$ d $\{1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42\}$
e $\{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100\}$ f $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
g $\{1, 2, 3, 4\}$ h $\{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$
i $\{-7, -6, -5, -4\}$

- 2
- a True b False c True d False

- 3 $\{x \mid x \text{ is an even number and } 2 \leq x \leq 8\}$

Special number sets

- 4
- a False b True c False d True

- 5
- a True b True c False d True
e False f False g True h True

6

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
5	Y	Y	Y	Y	Y
-3	N	Y	N	Y	Y
123	Y	Y	Y	Y	Y
-94.5	N	N	N	Y	Y
$\frac{3}{4}$	N	N	N	Y	Y
$\sqrt{5}$	N	N	N	N	Y
$\sqrt{-1}$	N	N	N	N	N